Лабораторная работа №2 Моргун Д.Р. ПМ-41

1. Написать **один** `Dockerfile` со сборкой production-образа (multi-stage): Dockerfile с пояснениями

```
FROM python:3.12-alpine AS builder (уже готовый образ с python и appine)

WORKDIR /build (задаем папку)
COPY requirements.txt . (копируем требования)
RUN python -m venv /opt/venv \ (собираем)
    && /opt/venv/bin/pip install --no-cache-dir --no-compile -r
requirements.txt

FROM python:3.12-alpine AS prod (второй этап сборки, по условиям лабы)

ARG LAB_LOGIN=local-dev (делаем через аргументы сборки, по условиям лабы)
ARG LAB_TOKEN=local-test-token

LABEL org.lab.login="${LAB_LOGIN}" \
      org.lab.token="${LAB_TOKEN}"

ENV PATH="/opt/venv/bin:${PATH}" \
    PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 \ (не записываем файлы байткода, так как
readonly)
    PYTHONUNBUFFERED=1 \ (отключаем буферизацию, чтобы все попадало сразу в
логи)
    TMPDIR=/dev/shm \ (папка для временный файлов)
    ROCKET_SIZE=Small \ (по умолчанию)
    LAB_LOGIN="${LAB_LOGIN}" \
    LAB_TOKEN="${LAB_TOKEN}"

RUN addgroup -S -g 10001 app \ (собираем 2)
    && adduser -S -D -H -u 10001 -G app app

WORKDIR /app (папка для финального образа)
COPY --from=builder /opt/venv /opt/venv (берем окружение из этапа 1)
COPY app/app.py ./app.py (копируем в финальный образ)

USER 10001:10001 (задаем пользователя)
EXPOSE 8000 (порт 8000)
STOPSIGNAL SIGTERM (чтобы остановить через SIGTERM)

HEALTHCHECK --interval=10s --timeout=3s --start-period=5s --retries=3 \
```

```
    CMD ["python", "-c", "import urllib.request;
urllib.request.urlopen('http://127.0.0.1:8000/health', timeout=2).read()"]
    (настраиваем HEALTCHECK)

CMD ["gunicorn", "--bind", "0.0.0.0:8000", "--workers", "2",
     "--worker-tmp-dir", "/dev/shm", "--graceful-timeout", "8", \
     "--access-logfile", "-", "--error-logfile", "-", "app:app"]
     (запуск Gunicorn)
```

2. Требования к собранному **prod**-образу:

```
PS C:\Users\dimam\OneDrive\Desktop\Docker\docker-lab2> docker image inspect
morgund/image-lab:34870c15 --format 'Size={{.Size}} bytes'
Size=104900220 bytes (104,9 мбайт < 150 мбайт - выполнено)
```

```
PS C:\Users\dimam\OneDrive\Desktop\Docker\docker-lab2> docker inspect --format
'Health={{.State.Health.Status}}' image-lab-final
Health=healthy (HEALTHCHECK есть - выполнено)
```

```
PS C:\Users\dimam\OneDrive\Desktop\Docker\docker-lab2> docker image inspect
morgund/image-lab:34870c15 --format 'User={{.Config.User}}'
User=10001:10001

PS C:\Users\dimam\OneDrive\Desktop\Docker\docker-lab2> docker exec image-lab-
final id
uid=10001(app) gid=10001(app) groups=10001(app) (запуск под USER - выполнено)
```

```
PS C:\Users\dimam\OneDrive\Desktop\Docker\docker-lab2> Measure-Command {
docker stop -t 15 image-lab-final | Out-Null } | Select-Object TotalSeconds
TotalSeconds
------------
0.8363283
PS C:\Users\dimam\OneDrive\Desktop\Docker\docker-lab2> docker inspect --format
'Status={{.State.Status}}; ExitCode={{.State.ExitCode}}' image-lab-final
Status=exited; ExitCode=0

PS C:\Users\dimam\OneDrive\Desktop\Docker\docker-lab2> docker logs --tail 10
image-lab-final
[2026-10-15 12:35:13 +0000] [1] [INFO] Handling signal: term
[2026-10-15 12:35:13 +0000] [7] [INFO] Worker exiting (pid: 7)
[2026-10-15 12:35:13 +0000] [8] [INFO] Worker exiting (pid: 8)
```

```
[2026-10-15 12:35:13 +0000] [1] [INFO] Shutting down: Master (Корректное
завершение по SIGTERM - выполнено)
```

```
PS C:\Users\dimam\OneDrive\Desktop\Docker\docker-lab2> docker inspect --format
'ReadOnly={{.HostConfig.ReadonlyRootfs}}' image-lab-final
ReadOnly=true

PS C:\Users\dimam\OneDrive\Desktop\Docker\docker-lab2> Invoke-RestMethod
http://127.0.0.1:8082/health
status uptime
------ ------
ok       2.65
(Контейнер можно запускать на --read-only - выполнено)
```

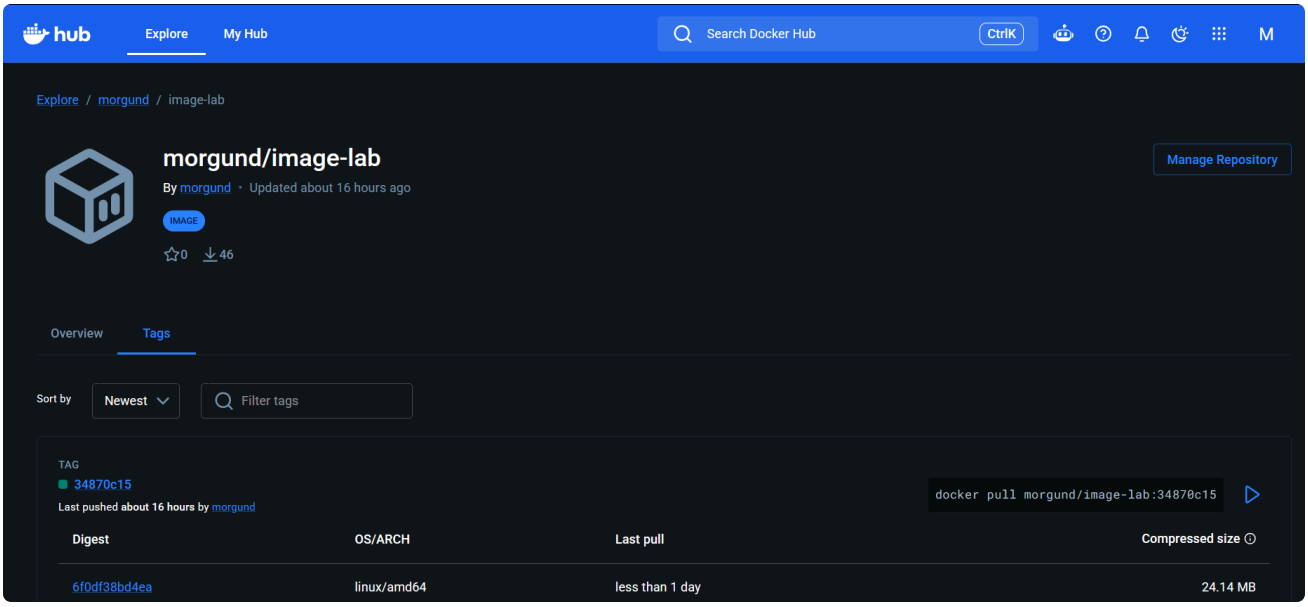
```
PS C:\Users\dimam\OneDrive\Desktop\Docker\docker-lab2> (Invoke-WebRequest -
UseBasicParsing http://127.0.0.1:8082/).Content
Hello from Docker! Rocket=Big

PS C:\Users\dimam\OneDrive\Desktop\Docker\docker-lab2> (Invoke-WebRequest -
UseBasicParsing http://127.0.0.1:8083/).Content
Hello from Docker! Rocket=Small

PS C:\Users\dimam\OneDrive\Desktop\Docker\docker-lab2> docker inspect --format
'{{.Name}} {{.Image}}' image-lab-final image-lab-final-small
/image-lab-final
sha256:140d51cd46dc08bf811b3fc4d5146f3dcab1e292dfe7fb7b0c4f2a527a58417c
/image-lab-final-small
sha256:140d51cd46dc08bf811b3fc4d5146f3dcab1e292dfe7fb7b0c4f2a527a58417c
(Переменная окружения ROCKET_SIZE влияет на ответ / без пересборки -
выполнено)
```

```
PS C:\Users\dimam\OneDrive\Desktop\Docker\docker-lab2> docker image inspect
morgund/image-lab:34870c15 --format '{{json .Config.Labels}}'
{"org.lab.login":"morgund","org.lab.token":"34870c15da5e2b0b175106b9cd84c0f1"}
(В LABEL есть логин и токен - выполнено)
```

3. Публично опубликовать образ в Docker Hub по имени:



4. Docker history :

```
docker history --no-trunc morgund/image-lab:34870c15
IMAGE | CREATED | CREATED BY | SIZE | COMMENT
sha256:140d51cd46dc08bf811b3fc4d5146f3dcab1e292dfe7fb7b0c4f2a527a58417c
| 5 hours ago | CMD ["gunicorn" "--bind" "0.0.0.0:8000" "--workers" "2" "--
worker-tmp-dir" "/dev/shm" "--graceful-timeout" "8" "--access-logfile" "-" "--
error-logfile" "-" "app:app"] | 0B | buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 5 hours ago | HEALTHCHECK {Test:[CMD python -c import
urllib.request; urllib.request.urlopen('http://127.0.0.1:8000/health',
timeout=2).read()] Interval:10s Timeout:3s StartPeriod:5s StartInterval:0s
Retries:3} | 0B | buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 5 hours ago | STOPSIGNAL SIGTERM | 0B | buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 5 hours ago | EXPOSE [8000/tcp] | 0B | buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 5 hours ago | USER 10001:10001 | 0B | buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 5 hours ago | COPY app/app.py ./app.py # buildkit | 12.3kB |
buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 5 hours ago | COPY /opt/venv /opt/venv # buildkit | 17.2MB |
buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 5 hours ago | WORKDIR /app | 8.19kB | buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 5 hours ago | RUN |2 LAB_LOGIN=morgund
LAB_TOKEN=34870c15da5e2b0b175106b9cd84c0f1 /bin/sh -c addgroup -S -g 10001 app
&& adduser -S -D -H -u 10001 -G app app # buildkit | 32.8kB |
buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 5 hours ago | ENV
PATH=/opt/venv/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/us
r/bin:/sbin:/bin PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 PYTHONUNBUFFERED=1 TMPDIR=/dev/shm
ROCKET_SIZE=Small LAB_LOGIN=morgund LAB_TOKEN=34870c15da5e2b0b175106b9cd84c0f1
| 0B | buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 5 hours ago | LABEL org.lab.login=morgund
```

```
org.lab.token=34870c15da5e2b0b175106b9cd84c0f1 | 0B | buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 5 hours ago | ARG LAB_TOKEN=34870c15da5e2b0b175106b9cd84c0f1 | 0B
| buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 5 hours ago | ARG LAB_LOGIN=morgund | 0B | buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 12 days ago | CMD ["python3"] | 0B | buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 12 days ago | RUN /bin/sh -c set -eux;  for src in idle3 pip3
pydoc3 python3 python3-config; do   dst="$(echo "$src" | tr -d 3)";   [ -s
"/usr/local/bin/$src" ];   [ ! -e "/usr/local/bin/$dst" ];   ln -svT "$src"
"/usr/local/bin/$dst";  done # buildkit | 16.4kB | buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 12 days ago | RUN /bin/sh -c set -eux;   apk add --no-cache --
virtual .build-deps   bluez-dev   bzip2-dev   dpkg-dev dpkg   findutils   g++
gcc   gdbm-dev   gnupg   libc-dev   libffi-dev   libnsl-dev   libtirpc-dev
linux-headers   make   ncurses-dev   openssl-dev   pax-utils   readline-dev
sqlite-dev   tar   tcl-dev   tk   tk-dev   util-linux-dev   xz   xz-dev
zlib-dev  ;   wget -O python.tar.xz
"https://www.python.org/ftp/python/${PYTHON_VERSION%%[a-
z]*}/Python-$PYTHON_VERSION.tar.xz";  echo "$PYTHON_SHA256 *python.tar.xz" |
sha256sum -c -;  wget -O python.tar.xz.asc
"https://www.python.org/ftp/python/${PYTHON_VERSION%%[a-
z]*}/Python-$PYTHON_VERSION.tar.xz.asc";  GNUPGHOME="$(mktemp -d)"; export
GNUPGHOME;  gpg --batch --keyserver hkps://keys.openpgp.org --recv-keys
"$GPG_KEY";  gpg --batch --verify python.tar.xz.asc python.tar.xz;  gpgconf --
kill all;  rm -rf "$GNUPGHOME" python.tar.xz.asc;  mkdir -p /usr/src/python;
tar --extract --directory /usr/src/python --strip-components=1 --file
python.tar.xz;  rm python.tar.xz;   cd /usr/src/python;  gnuArch="$(dpkg-
architecture --query DEB_BUILD_GNU_TYPE)";  ./configure   --build="$gnuArch"
--enable-loadable-sqlite-extensions   --enable-option-checking=fatal   --
enable-shared   $(test "${gnuArch%%-*}" != 'riscv64' && echo '--with-lto')   -
-with-ensurepip  ;  nproc="$(nproc)";  EXTRA_CFLAGS="-
DTHREAD_STACK_SIZE=0x100000";  LDFLAGS="${LDFLAGS:-} -Wl,--strip-all";
arch="$(apk --print-arch)";  case "$arch" in   x86_64|aarch64)
EXTRA_CFLAGS="${EXTRA_CFLAGS:-} -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-
pointer";    ;;   x86)    ;;   *)    EXTRA_CFLAGS="${EXTRA_CFLAGS:-} -fno-
omit-frame-pointer";    ;;  esac;  make -j "$nproc"
"EXTRA_CFLAGS=${EXTRA_CFLAGS:-}"   "LDFLAGS=${LDFLAGS:-}"  ;  rm python;  make
-j "$nproc"   "EXTRA_CFLAGS=${EXTRA_CFLAGS:-}"   "LDFLAGS=${LDFLAGS:-} -Wl,-
rpath='\$\$ORIGIN/../lib'"   python  ;  make install;   cd /;  rm -rf
/usr/src/python;   find /usr/local -depth   \(    \( -type d -a \( -name test
-o -name tests -o -name idle_test \) \)    -o \( -type f -a \( -name '*.pyc' -
o -name '*.pyo' -o -name 'libpython*.a' \) \)   \) -exec rm -rf '{}' +  ;
find /usr/local -type f -executable -not \( -name '*tkinter*' \) -exec scanelf
--needed --nobanner --format '%n#p' '{}' ';'   | tr ',' '\n'   | sort -u   |
awk 'system("[ -e /usr/local/lib/" $1 " ]") == 0 { next } { print "so:" $1 }'
| xargs -rt apk add --no-network --virtual .python-rundeps  ;  apk del --no-
network .build-deps;   export PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1;  python3 --version;
pip3 --version # buildkit | 50.4MB | buildkit.dockerfile.v0
```

```
<missing> | 12 days ago | ENV
PYTHON_SHA256=c2c4321961fab0fb999d66e0cecf521c2ab3994c7992873ea99e306c1094fd5a
| 0B | buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 12 days ago | ENV PYTHON_VERSION=3.12.15 | 0B |
buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 12 days ago | ENV GPG_KEY=7169605F62C751356D054A26A821E680E5FA6305
| 0B | buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 12 days ago | RUN /bin/sh -c set -eux;  apk add --no-cache   ca-
certificates   tzdata  ; # buildkit | 2.83MB | buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 12 days ago | ENV LANG=C.UTF-8 | 0B | buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 12 days ago | ENV
PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/b
in | 0B | buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 3 weeks ago | CMD ["/bin/sh"] | 0B | buildkit.dockerfile.v0
<missing> | 3 weeks ago | ADD alpine-minirootfs-3.24.2-x86_64.tar.gz / #
buildkit | 9.08MB | buildkit.dockerfile.v0
```

Лог огромный, но по первым строкам хорошо видны команды из нашего Dockerfile. `<missing>` означает, что Docker не отображает ID отдельного промежуточного образа для этой записи, а у готового образа в первой строке отображается его идентификатор (`sha256:140d51cd46dc08bf811b3fc4d5146f3dcab1e292dfe7fb7b0c4f2a527a58417c`)

5. Преимущества
   Образ компактный (всего 104,9 MB), поэтому занимает немного места и обычно быстрее загружается и скачивается с Docker Hub. Приложение запускается не от root, поэтому, если злоумышленник получит доступ через приложение, возможностей наворотить всякого у него будет меньше. Если приложение зависнет и перестанет отвечать на /health, HEALTHCHECK заметит это и Docker выставит статус `unhealthy`, но автоматически контейнер не остановит. При SIGTERM у сервера есть время закончить текущие запросы и нормально завершить работу, а не оборвать всё посреди выполнения. Благодаря `--read-only` файлы в корневой файловой системе нельзя менять, поэтому сложнее подменить код или настройки, а для временных файлов остаётся `/dev/shm`. Настройки передаются через переменные окружения, поэтому можно запустить новый контейнер с другим ROCKET_SIZE, не меняя код и не пересобирая образ. Если поменять только `app.py`, зависимости не придётся устанавливать заново, потому что Docker сможет использовать готовый слой из кэша